# Sistemes Digitals: Pràctica de Sistemes Combinacionals

E. García, C. Guerrero i C. Lladó

Pràctica a realitzar en grups de dues persones

**Sistema d'obertura d'una caixa forta amb doble autenticació**

L'objectiu és dissenyar un sistema de control d'accés per a una caixa forta que requereix la cooperació activa de dos usuaris (Usuari 1 i Usuari 2) per poder-se obrir. La funcionalitat completa del sistema es basa en un principi de doble autenticació creuada:

- Cada usuari ha de validar la seva identitat individual introduint un codi personal secret, que s'haurà de contrastar amb un codi específic per aquell usuari emmagatzemat en dues ROM (memòria de només lectura), una per cada usuari.

- Ambdós usuaris han de demostrar que coneixen un codi compartit (calculat pel sistema, no està guardat en cap lloc), que ha de ser idèntic per a tots dos.

El sistema, per tant, ha de verificar la igualtat de les dades introduïdes amb els valors correctes. Comprovarà si els codis personals introduïts per l'Usuari 1 (**U**) i l'Usuari 2 (**V**) coincideixen exactament amb els codis emmagatzemats a les ROMs.

Simultàniament, el sistema calcularà internament el codi compartit correcte i comprovarà si els codis compartits introduïts per cada usuari (**C** i **D**) són idèntics entre ells i, a més, coincideixen amb el valor calculat pel sistema. L'estat d'aquestes verificacions s'indicarà mitjançant dos Displays i un LED.

**Valors Emmagatzemats (ROMs)**

Com ja s'ha dit, el sistema disposa de dues ROMs que emmagatzemen els dos codis personals secrets, un per a cada usuari. Cada un d'aquests codis es un nombre en Signe y Magnitud (SM) de 4 bits.

És important tenir en compte que el circuit ha de poder funcionar per a qualsevol valor de codi emmagatzemat a les ROM, i no només per a uns valors concrets. També és important, recordar que en SM, el valor zero té dues representacions (0000 i 1000). La solució ha de tenir en compte aquesta característica del SM, i la comparació d'aquests dos codis s'ha de considerar com a vertadera.

**Càlcul Intern (Codi Compartit)**

El sistema ha de calcular internament el codi compartit, que és el resultat de la suma en SM dels dos codis personals. El resultat serà un valor de 5 bits. Aquest codi no s'emmagatzema, sinó que s'ha de calcular cada vegada que el sistema s'executa.

**Entrades del Sistema**

Per intentar obrir la caixa, cada usuari ha d'introduir dos codis:

- *Usuari 1* introdueix:
  - **U** *(U3, U2, U1, U0)*: El seu codi personal (4 bits).
  - **C** *(C4, C3, C2, C1, C0):* El seu codi compartit (5 bits).

- *Usuari 2* introdueix:

  - **V** *(V3, V2, V1, V0):* El seu codi personal (4 bits).
  - **D** *(D4, D3, D2, D1, D0)*: El seu codi compartit (5 bits).

**Procés de Verificació i Sortides (Displays)**

El sistema compara les entrades (**U**, **V**, **C**, **D**) amb els valors correctes (els codis personals guardats a les ROMs i el codi compartit calculat pel sistema) i generarà dues sortides codificades, una per a cada usuari, tal com s'indica a la següent taula:

| Valor Display | Funció |
|---|---|
| 0 | Cap codi és correcte. |
| 1 | Codi personal introduït per l'usuari és correcte. |
| 2 | Codis personal i compartit, introduïts per l'usuari són correctes. |

El sistema tindrà dos displays de 7 segments, un anomenat **Usuari 1** i l'altre anomenat **Usuari 2**. Cada display mostra el valor referit a l'usuari que representa, d'acord amb la taula.

L'obertura de la caixa (tot i que no es demana implementar l'actuador final) es consideraria quan els dos displays tenen el valor 2, indicant que ambdós usuaris han introduït correctament tots els codis. En aquest cas, una sortida anomenada **VERIFICAT** tindrà el valor 1 i serà 0 en qualsevol altre cas. Si **VERIFICAT** es 1, s'haurà d'encendre un LED de color verd per indicar l'accés a la caixa.

Les tasques a dur a terme són:

- Implementar el càlcul del codi compartit com la suma en SM dels codis personals.

- Implementar els mòduls de verificació de codis personals.

- Implementar els mòduls de verificació de codis compartits.

- Implementar la lògica de control final per a mostrar els valors dels displays segons les condicions de verificació especificades i generar el valor de la sortida VERIFICAT.

És obligatori implementar totes aquestes funcions **exclusivament amb portes lògiques** i fent subcircuits amb el Digital. **No es poden emprar mòduls ja creats** de la llibreria de digital per a

tota aquesta part en cap cas ni en cap subcircuit de la solució. **NOMÉS es pot emprar la ROM, els DISPLAYS** i els **LEDs** dels subcircuits de Digital. El disseny ha de ser modular, i no es pot fer amb la opció automàtica del digital (no es poden crear taules de veritat i que el Digital faci els circuits). Per exemple, per dissenyar un sumador, s'han d'emprar *full-adders*, *half-adders* i portes lògiques, en lloc de fer una taula de veritat i minimitzar. Igualment, és obligatori crear i lliurar els tests de Digital que s'hagin creat per comprovar el correcte funcionament de la pràctica.

Els components que representen les sortides i entrades del circuit **han d'estar clarament identificats amb els mateixos noms que s'indiquen en aquest enunciat**.

**Passes per a la resolució:**

- Fer un esquema de la solució global de la pràctica.
- Detectar els mòduls combinacionals estàndard que s'han de menester i implementar-los com a subcircuits. Crear els test per a comprovar el seu correcte funcionament.
- Implementació de les diferents parts de la pràctica i crear els tests generals per a comprovar el seu funcionament.

No s'ha de lliurar cap documentació, però sí que es necessari aportar les evidencies de les passes seguides per a la resolució de la pràctica. Per aquest motiu és obligatori que tingueu un quadern de pràctiques (físic o digital) a on anoteu (basta de manera manuscrita) totes les passes i tot el treball fet per a la realització de la pràctica. Sense aquestes evidencies, la pràctica estarà suspesa.

La correcció es farà de forma presencial, i és obligatori que els dos membres del grup estiguin presents. Per a la correcció s'utilitzaran els fitxers lliurats a *AulaDigital* abans de la data límit de lliurament. Els membres del grup hauran de dur el quadern de pràctica el dia de la correcció, malgrat que aquest no s'ha de lliurar. Durant la correcció, a més de la comprovació del circuit, i del quadern, els alumnes hauran de contestar, individualment i per torns, un conjunt de preguntes. Si qualque membre del grup no sap respondre correctament qualque pregunta formulada, això serà motiu de suspens de la pràctica.

Tots els dissenys amb Digital han d'estar ben estructurats i la claredat de l'esquemàtic es tindrà en compte. Igualment, totes les entrades i sortides han d'estar clarament identificades amb la nomenclatura indicada als enunciats dels exercicis. Si no es respecten aquests identificadors, la pràctica podrà ser suspesa.

**IMPORTANT:**

Per al lliurament de la pràctica s'ha de lliurar un **arxiu ZIP** amb tots els arxius del projecte de Digital per a la solució de l'exercici. En particular, l'arxiu amb el disseny del nivell superior de la solució ha de tenir el nom de *solucio.dig*. Si falta qualque arxiu *.dig* del projecte de Digital, o l'arxiu ZIP no es pot descomprimir, la pràctica es considerarà no lliurada. Per això, vos recomanem que una vegada lliurat l'arxiu, proveu de descarregar-ho de *AulaDigital*, descomprimir-ho i provar la seva correcta execució al Digital.

El nom de l'arxiu ZIP que es lliurarà ha d'estar format primer llinatge de cadascun dels membres del grup, amb la primera lletra en majúscules i la resta en minúscules. Aquest arxiu s'haurà de lliurar per *AulaDigital* amb una activitat de tipus lliurament. No s'acceptarà el lliurament de cap pràctica fora del termini establert. No s'acceptarà cap altre mitjà de lliurament (ni correu electrònic, ni copia física, etc).

Si no es compleixen totes aquestes condicions la qualificació de la pràctica serà SUSPENS. Si no es respecten els noms de les variables d'entrada i sortida, la qualificació serà de SUSPENS. Si alguna part del projecte de Digital ha estat copiada d'algun altre grup o de Internet, la pràctica tindrà una qualificació de 0, a part d'altre tipus d'accions que es puguin dur a terme (per exemple, suspendre tota l'assignatura). Si l'arxiu ZIP no es pot descomprimir, no es un arxiu ZIP o algun dels documents no es poden obrir, la qualificació de la pràctica serà NO PRESENTAT. Si manca la implementació de qualque part o la documentació no conté els continguts de tots els apartats indicats, la qualificació de la pràctica serà SUSPENS. Si la pràctica no supera la totalitat dels tests d'execució del dia de la correcció, la qualificació de la pràctica serà SUSPENS. La nota dels membres poden ser diferents en funció de les respostes que donin a les preguntes de la correcció de la pràctica. El membres que no sàpiguen respondre les preguntes indicades, tindran una qualificació de SUSPENS.